

Chapitre 1

Les approches non paramétriques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Construire et affiner la série historique

- (a) Décrire le principe du P/L simulé pour un portefeuille de n actifs. Pourquoi n'est-il pas le P/L réellement réalisé par le portefeuille ?
- (b) Quel est l'atout de la simulation historique en grande dimension par rapport aux méthodes paramétriques ?
- (c) Décrire le principe du bootstrap appliqué à la VaR et à l'ES.
- (d) Décrire le principe de l'estimation non paramétrique de densité par noyaux. Quel gain apporte-t-elle par rapport à l'histogramme brut, et pourquoi ce gain est-il, sur données réelles, « plus théorique que pratique » ?

Exercice 2 — Confiance et pondération : le problème du poids égal

- (a) Décrire les deux méthodes permettant d'obtenir un intervalle de confiance pour la VaR historique. Que montre leur comparaison empirique ?
- (b) Pourquoi la pondération uniforme de la simulation historique de base n'est-elle pas satisfaisante ? Définir l'effet fantôme.
- (c) Décrire le principe de la pondération par l'âge (Boudoukh, Richardson et Whitelaw). Quel est le rôle du paramètre de décroissance λ ?
- (d) Énoncer les trois avantages de la pondération par l'âge par rapport à la pondération uniforme.

Exercice 3 — Pondération par la volatilité, par la corrélation, et bilan

- (a) Décrire le principe de la pondération de Hull-White. Quel avantage possède-t-elle que la pondération par l'âge n'a pas ?
- (b) Décrire le principe de la pondération par la corrélation, fondée sur la décomposition de Choleski.
- (c) Décrire le principe de la simulation historique filtrée (FHS). Pourquoi combine-t-elle les avantages de la simulation historique et d'un modèle de volatilité conditionnelle ?
- (d) Dresser le bilan des méthodes non paramétriques : ce qu'elles offrent, ce qu'elles ne peuvent pas faire, et ce qu'aucun raffinement ne corrige jamais.

2 Exercice cumulatif (chapitre 1, introduction)

Exercice 4 — De l'introduction au chapitre 1

- (a) L'introduction notait déjà, à propos de la simulation historique, qu'elle « ne peut rien dire au-delà de ce qui s'est déjà produit ». Ce chapitre reprend cette même limite, sans jamais l'éliminer, sous le nom « prisonnières du passé ». Montrer que le bootstrap, l'estimation de densité, et les pondérations par âge, volatilité ou corrélation, sont chacun un remède à un *symptôme différent* de cette unique limite, sans qu'aucun ne touche à la cause elle-même : préciser, pour deux de ces raffinements, à quel symptôme précis (précision, granularité des niveaux de confiance, réactivité, effet fantôme) chacun s'attaque.
- (b) L'introduction affirmait, en une phrase, que le bootstrap « permet de construire un intervalle de confiance directement à partir de la distribution des estimations rééchantillonnées », sans donner d'exemple chiffré. Montrer que ce chapitre instancie cette même idée de *deux* façons distinctes : une fois pour améliorer un point estimé (VaR et ES bootstrappées de l'exercice 5), une autre fois pour construire un intervalle entier (comparaison bootstrap contre statistiques d'ordre) — en quel sens ces deux usages du rééchantillonnage sont-ils la même idée appliquée à deux objets différents (un point, un intervalle) ?

- (c) La feuille de route de l'introduction organisait toute estimation de risque autour de trois choix : quelle mesure, à quel niveau, par quelle méthode. Montrer que l'intégralité de ce chapitre — pondérations par âge, par volatilité, par corrélation, simulation historique filtrée — n'élabore que le troisième axe, « par quelle méthode », et seulement à l'intérieur de sa branche non paramétrique : en quel sens ce chapitre creuse-t-il une seule case du tableau à trois entrées dressé par l'introduction, sans jamais toucher aux deux autres ?
- (d) L'introduction distinguait la précision **statistique** d'un estimateur — ce que mesure une erreur type ou un intervalle de confiance — de toute autre forme d'incertitude. Montrer que le bilan de ce chapitre introduit une seconde forme d'imprécision, de nature entièrement différente : une imprécision **structurelle**, qui ne se réduit ni avec plus de données ni avec un meilleur estimateur, puisqu'elle tient à l'incapacité des méthodes non paramétriques à imaginer un choc jamais observé. En quel sens le bootstrap de l'introduction peut-il indéfiniment réduire la première forme d'imprécision sans jamais réduire la seconde, et pourquoi seuls les tests de résistance — mentionnés en toute fin de chapitre — s'attaquent-ils à cette seconde forme ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le bootstrap, chiffré

Sur des données simulées à partir d'une loi normale connue, la VaR vraie vaut 1,645 et l'ES vraie vaut 2,063. La simulation historique brute donne 1,704 pour la VaR et 2,196 pour l'ES. La version bootstrappée, sur 1 000 tirages, donne 1,669 pour la VaR et 2,114 pour l'ES.

- (a) Calculer l'erreur absolue et l'erreur relative (en %) de la simulation historique brute, pour la VaR puis pour l'ES.
- (b) Calculer l'erreur absolue et l'erreur relative (en %) de la version bootstrappée, pour la VaR puis pour l'ES.
- (c) Calculer, pour la VaR puis pour l'ES séparément, la réduction d'erreur (en %) apportée par le bootstrap par rapport à la simulation historique brute.
- (d) Laquelle des deux mesures bénéficie le plus, en termes relatifs, du passage au bootstrap ? Ce résultat est-il cohérent avec l'idée que l'ES, moyenne de plusieurs observations de queue, est structurellement plus bruitée que la VaR, un unique quantile ?

Exercice 6 — La pondération par l'âge, chiffrée

La pondération par l'âge affecte à l'observation vieille de i périodes le poids $w_i = \lambda^i(1 - \lambda)/(1 - \lambda^n)$, pour $i = 0$ (l'observation la plus récente) à $i = n - 1$ (la plus ancienne).

- (a) Pour $n = 4$ et $\lambda = 0,9$, calculer les quatre poids w_0, w_1, w_2, w_3 . Vérifier qu'ils somment à 1.
- (b) Pour un an de données quotidiennes ($n = 250$) et $\lambda = 0,99$, calculer le poids de l'observation la plus récente w_0 et celui de la plus ancienne w_{249} . Calculer le rapport w_0/w_{249} .
- (c) Comparer w_0 du (b) au poids qu'aurait cette même observation sous pondération uniforme, $1/250$. Par quel facteur l'observation la plus récente est-elle sur-pondérée par rapport à la pondération uniforme ?
- (d) Recalculer w_0/w_{249} pour $\lambda = 0,95$ (mémoire plus courte) avec toujours $n = 250$. Comment le paramètre λ gouverne-t-il concrètement la vitesse à laquelle une observation ancienne devient négligeable ?